

Devoir d'approfondissement n° 8 : à chercher pour la gloire

PROBLÈME : UN CALCUL DE $\zeta(2)$ À L'AIDE DE POLYNÔMES

Le but de ce problème est de calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$. On va pour cela utiliser la famille des polynômes P_n définis par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad P_n = \frac{1}{2i} [(X+i)^n - (X-i)^n].$$

On pourra dans tout le problème identifier fonction polynomiale et polynôme.

Partie 1. Étude d'une suite.

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}.$$

- 1) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge. On notera $\zeta(2)$ sa limite.
- 2) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|\zeta(2) - u_n| \leq \frac{1}{n}$.

Partie 2. Quelques propriétés des polynômes P_n .

- 3) Déterminer P_1 , P_2 et P_3 .
- 4) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} i^{n-k-1} \left(\frac{1 - (-1)^{n-k}}{2} \right) X^k$
- 5) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, P_n appartient à $\mathbb{R}[X]$.
- 6) Déterminer le degré et le coefficient dominant de P_n .

Partie 3. Détermination des racines de P_n .

- 7) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P_n(x) = 0$.
Exprimer simplement les solutions à l'aide de la fonction cotan, définie par $\cotan = \frac{\cos}{\sin}$.
- 8) En déduire la factorisation de P_n en produits d'irréductibles de $\mathbb{R}[X]$.

Partie 4. Calcul d'une somme.

- 9) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $R_n \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P_{2n+1}(X) = R_n(X^2)$.
Quel est le degré, noté d_n , de R_n ? Calculer les coefficients de X^{d_n} et X^{d_n-1} de R_n .
- 10) Déterminer les racines de R_n . En déduire sa factorisation en produit d'irréductibles.
- 11) En déduire que, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^n \cotan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right) = \frac{n(2n-1)}{3}.$$

On pourra chercher le coefficient d'un terme de degré bien choisi de R_n dans l'expression factorisée.

Partie 5. Calcul de $\zeta(2)$.

On notera désormais, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \mathbb{N}$, $\theta_k = \frac{k\pi}{2n+1}$.

- 12) Montrer que

$$\forall \theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[, \quad 0 < \sin \theta \leq \theta \leq \tan \theta.$$

- 13) En déduire que

$$\forall p \in \{1, \dots, n\}, \quad \cotan^2(\theta_p) \leq \frac{1}{\theta_p^2} \leq 1 + \cotan^2(\theta_p).$$

- 14) En déduire que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.